

Laboratorio 2: Lagrange y KKT

Adrián Janus Gonzalez Adamuz

9 de febrero de 2026

1. Lagrange

1.1. Ejemplo 1

Consideramos el problema de maximizar $f(x, y) = 2x + 3y$ sujeta a la restricción $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$

- Utiliza la computadora para graficar la función y la restricción.
- Intenta usar los multiplicadores de Lagrange para resolver el problema.
- Usa la gráfica de la parte (a) para intentar encontrar el punto maximizador deseado.
- ¿Cuál es la significancia del punto $f(9, 4)$?
- Explica por qué falla el método de los multiplicadores de Lagrange.

1.1.1. Grafica y restricción

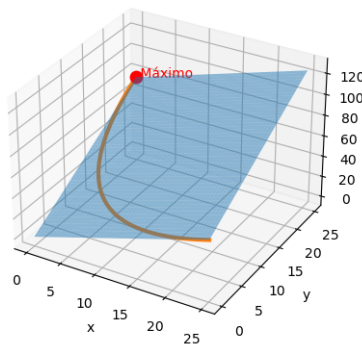


Figura 1: Grafica con restricción

De aquí se ve claramente como el máximo de la función se encuentra en el $(0, 25)$ y hay otro candidato en el $(25, 0)$. Evaluando en la función

$$f(0, 25) = 2(0) + 3(25) = 75 \quad f(25, 0) = 2(25) + 3(0) = 50,$$

1.1.2. Desarrollo Lagrange

Tenemos que $g(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y} - 5$ como la restricción, ahora sacamos el gradiente de ambas funciones:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{x}} & \frac{1}{2\sqrt{y}} \end{pmatrix}$$

Recordamos la condición de lagrange $\nabla f - \lambda \nabla g = 0$ Entonces tenemos el sistema

$$2 = \lambda \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad 3 = \lambda \frac{1}{2\sqrt{y}}$$

despejando

$$\lambda = 4\sqrt{x} \quad \lambda = 6\sqrt{y}$$

igualando las lambdas tenemos que

$$\sqrt{x} = \frac{3}{2}\sqrt{y}$$

Si sustituimos esta igualdad en la restricción $g(x, y)$

$$\frac{3}{2}\sqrt{y} + \sqrt{y} = 5 \Rightarrow \frac{5}{2}\sqrt{y} = 5 \Rightarrow \sqrt{y} = 2 \Rightarrow y = 4$$

Entonces $\sqrt{x} = 3 \Rightarrow x = 9$ Por lo tanto el punto que nos da Lagrange es $(x, y) = (9, 4)$ Evaluando en la función

$$f(9, 4) = 2(9) + 3(4) = 18 + 12 = 30$$

1.1.3. Importancia de $f(9, 4)$

El punto $(9, 4)$ es significativo por dos razones:

1. Es factible porque satisface la restricción $\sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5$
2. Es el punto crítico interior que produce el método de lagrange

1.1.4. ¿Por qué falla Lagrange?

El problema no es que Lagrange no sirva, sino que no se cumplen las hipótesis necesarias. Lagrange solo sirve si

1. El punto óptimo sea interior respecto a la frontera
2. la restricción se diferenciable y $\nabla g \neq 0$ en el punto.

1.2. Ejemplo 2

Consideramos el problema de minimizar la función $f(x, y) = x$ en la curva $y^2 + x^4 - x^4 = 0$ denominada curva piroforme

1. Utiliza la computadora para graficar la función y la restricción
2. intenta usar los multiplicadores de Lagrange para resolver el problema

3. Muestra que el mínimo de la función es $f(0, 0) = 0$ pero la condición de Lagrange $\nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$ no se cumple para ningún valor de λ .
4. Explica porque falla el método de Lagrange.

1.2.1. Grafica

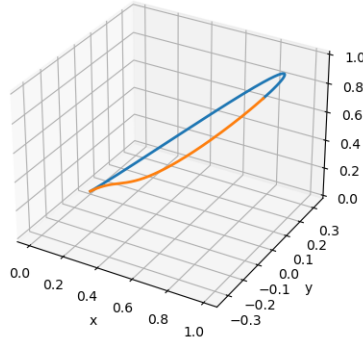


Figura 2: Curva piroforme

1.3. Multiplicadores de Lagrange

$$\nabla f(x, y) = \lambda \nabla g(x, y) \Rightarrow \nabla f(x, y) = (1, 0), \quad \nabla g(x, y) = (4x^3 - 3x^2, 2y)$$

La condición de lagrange queda

$$(1, 0) = \lambda(4x^3 - 3x^2, 2y)$$

De la segunda ordenada vemos que $2y\lambda = 0$ de manera rápida vemos que si $\lambda = 0$ lleva a que $0 = 1$ entonces si sustituimo $y = 0$ en la restricción

$$0 + x^4 - x^3 = x^3(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad o \quad x = 1$$

Entonces los únicos puntos factibles son $y = 0$ son $(0, 0)$ y $(1, 0)$ Evaluamos en ∇g

$$\nabla g(1, 0) = (1, 0), \quad \nabla g(0, 0) = (0, 0)$$

3. De manera gráfica y analítica el mínimo se encuentra en el $(0, 0)$ $f(0, 0) = 0$ pero $\nabla f(0, 0) = (1, 0)$ y $\nabla g(0, 0) = (0, 0)$ es decir tendríamos la condición de Lagrange siguiente $(1, 0) = \lambda(0, 0)!$ Por lo tanto

$$\nexists \lambda : \nabla f(0, 0) = \lambda \nabla g(0, 0)$$

1.3.1. ¿Por qué falla Lagrange?

Porque el método de multiplicadores de Lagrange requiere regularidad de la restricción en el punto óptimo: típicamente que g sea diferenciable y que $\nabla g(x^*, y^*) \neq (0, 0)$ En $(0, 0)$ ocurre

exactamente lo opuesto $\nabla g(0,0) = (0,0)$ y geométricamente la curva tiene un "pico.^{en} el $(0,0)$ haciéndola no diferenciable en ese punto.

2. KKT

2.1. Ejemplo 1

Encontramos el máximo de $f(x,y) = 3x + 4y$ sujeto a las restricciones

$$g_1(x,y) = x^2 + y^2 \leq 4$$

$$g_2(x,y) = x \geq 1$$

1. Enumera las condiciones de Kuhn-Tucker para este problema.
2. Resuelve las ecuaciones anteriores
3. Grafica la función objetivo

Planteamos el Lagrangiano para maximización con restricciones ≤ 0 :

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda_1,\lambda_2) = 3x + 4y - \lambda_1(x^2 + y^2 - 4) - \lambda_2(1 - x)$$

con $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$. Las condiciones del KKT son:

Factibilidad primal

$$x^2 + y^2 \leq 0, \quad 1 - x \leq 0$$

Factibilidad dual

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$$

Estacionariedad $\nabla_{x,y}\mathcal{L} = 0$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 3 - 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 4 - 2\lambda_1 y = 0.$$

Complementariedad

$$\lambda_1(x^2 + y^2 - 4) = 0$$

$$\lambda_2(1 - x) = 0$$

2.1.1. Resolución del sistema

Tomamos $g_1(x,y) = x^2 + y^2 - 4 \leq 0$ y $g_2(x,y) = 1 - x \leq 0$.

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda_1,\lambda_2) = 3x + 4y - \lambda_1(x^2 + y^2 - 4) - \lambda_2(1 - x), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Resolviendo el sistema:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 3 - 2\lambda_1 x + \lambda_2 = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 4 - 2\lambda_1 y = 0.$$

De $4 - 2\lambda_1 y = 0$ se obtiene $\lambda_1 y = 2$, luego $\lambda_1 > 0$ y por complementariedad $x^2 + y^2 = 4$.

Caso 1: $x > 1 \Rightarrow \lambda_2 = 0$. Entonces

$$3 - 2\lambda_1 x = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2\lambda_1}, \quad y = \frac{2}{\lambda_1}.$$

Imponiendo $x^2 + y^2 = 4$:

$$\left(\frac{3}{2\lambda_1}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda_1}\right)^2 = 4 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{5}{4},$$

y por tanto

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right), \quad \lambda_2 = 0.$$

Caso 2: $x = 1$. De $x^2 + y^2 = 4$ se sigue $y = \pm\sqrt{3}$; pero $y = -\sqrt{3}$ da $\lambda_1 < 0$ (imposible). Con $y = \sqrt{3}$ se tiene $\lambda_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}$ y

$$3 - 2\lambda_1(1) + \lambda_2 = 0 \Rightarrow \lambda_2 = 2\lambda_1 - 3 = \frac{4}{\sqrt{3}} - 3 < 0,$$

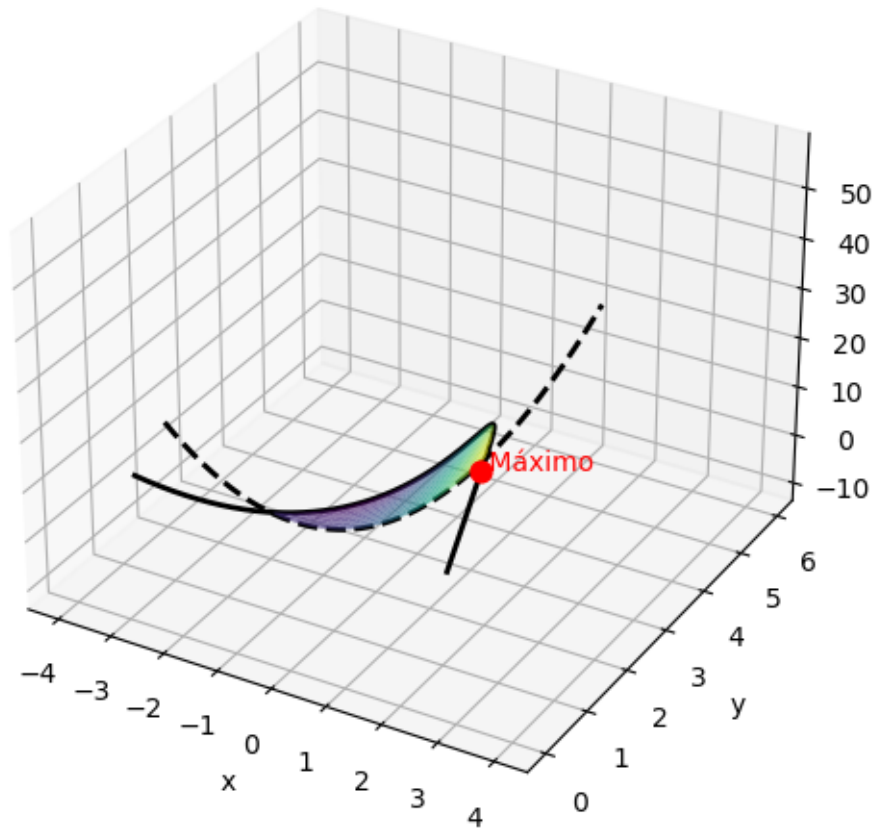
contradicción. Por tanto no hay solución KKT con $x = 1$.

Concluimos que el máximo ocurre en

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{6}{5}, \frac{8}{5}\right), \quad f(x^*, y^*) = 3 \cdot \frac{6}{5} + 4 \cdot \frac{8}{5} = 10,$$

con multiplicadores $\lambda_1 = \frac{5}{4}$ y $\lambda_2 = 0$.

2.1.2. Gráfica



2.2. Ejemplo 2

Encuentra el máximo la función $f(x, y) = 2x^2 + 3xy$ sujeta a las restricciones

$$g_1(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y \leq 4$$

$$g_2(x, y) = y \geq 2$$

Planteamos el Lagrangiano para maximización con restricciones ≤ 0 :

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = 2x^2 + 3xy - \lambda_1 \left(\frac{1}{2}x^2 + y - 4 \right) - \lambda_2(2 - y)$$

con $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$.

Las condiciones del KKT son:

Factibilidad primal

$$\frac{1}{2}x^2 + y - 4 \leq 0, \quad 2 - y \leq 0$$

Factibilidad dual

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$$

Estacionariedad $\nabla_{x,y}\mathcal{L} = 0$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 4x + 3y - \lambda_1 x = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 3x - \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

Complementariedad

$$\lambda_1 \left(\frac{1}{2}x^2 + y - 4 \right) = 0$$

$$\lambda_2(2 - y) = 0$$

2.2.1. Resolución del sistema

Como $y \geq 2$, de la ecuación de estacionariedad en x se obtiene

$$x(4 - \lambda_1) + 3y = 0,$$

lo que implica $\lambda_1 > 0$. Por complementariedad,

$$\frac{1}{2}x^2 + y = 4.$$

Tomamos el caso $y > 2$, de donde $\lambda_2 = 0$. El sistema queda

$$\begin{cases} 4x + 3y - \lambda_1 x = 0, \\ 3x - \lambda_1 = 0. \end{cases}$$

De la segunda ecuación se obtiene $\lambda_1 = 3x$. Sustituyendo en la primera:

$$4x + 3y - 3x^2 = 0.$$

Usando la restricción activa:

$$y = 4 - \frac{1}{2}x^2,$$

se obtiene

$$4x + 3 \left(4 - \frac{1}{2}x^2 \right) - 3x^2 = 0,$$

$$\frac{9}{2}x^2 - 4x - 12 = 0.$$

Resolviendo,

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{232}}{9}.$$

Tomamos la raíz positiva,

$$x^* = \frac{4 + \sqrt{232}}{9}, \quad y^* = 4 - \frac{1}{2}(x^*)^2.$$

Por lo tanto, el máximo se alcanza en

$$(x^*, y^*) = \left(\frac{4 + \sqrt{232}}{9}, 4 - \frac{1}{2} \left(\frac{4 + \sqrt{232}}{9} \right)^2 \right).$$

2.3. Gráfica

